iscte
INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA

emprego digital

Módulo 1: Programação em Linguagem Java

Aula 26
Padrões de Desenho

UPskill

Os **Padrões de Desenho** são uma **linguagem de alto nível** para discutir um problema.

Padrões de Desenho

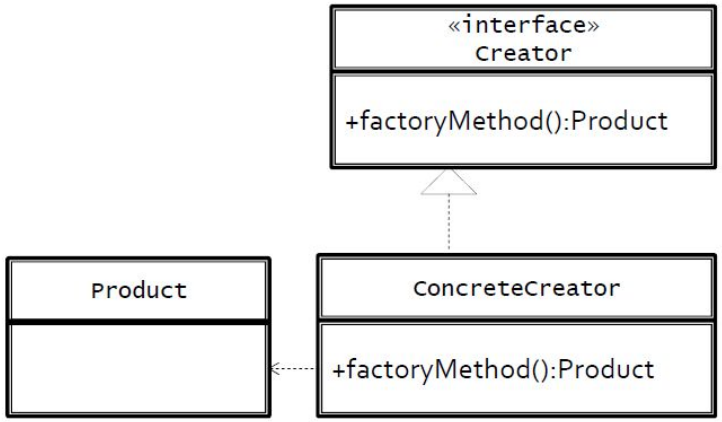
- Objetivo é tornar componentes reutilizáveis que facilitem a padronização
- Permitem a **agilidade em soluções de problemas recorrentes**
- Cada padrão:
  - Descreve um problema recorrente
  - Captura a estrutura estática e dinâmica, assim como a colaboração entre os principais atores
- Existem dois tipos de padrões: padrões estruturais e padrões comportamentais.

Padrões de Desenho

- Padrões de Desenho
  - Builder, Prototype, Object pool, **Factory method**, **Singleton**
- Padrões **estruturais**
  - Composite, Business Delegate, Adapter, Decorator, Flyweight, Bridge, Facade, Proxy
- Padrões **comportamentais**
  - Chain of Responsibility, Iterator, State, **Command**, Mediator, Strategy, Interpreter, Memento, Template method, **Observer**, Visitor

Factory

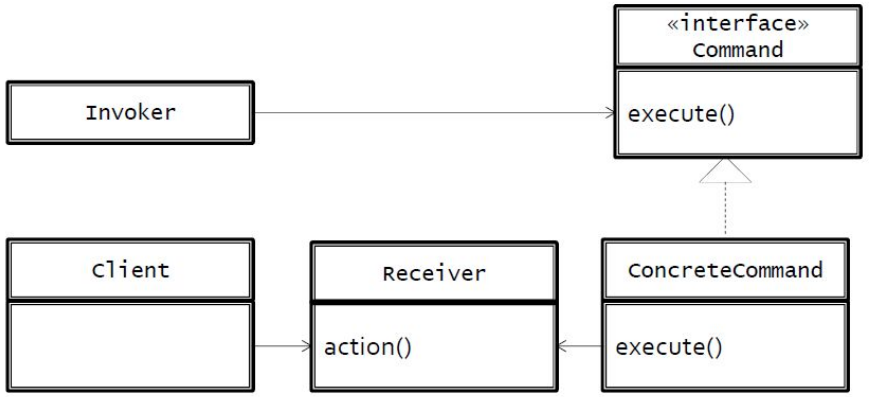
- Tem o objetivo de isolar código de criação (aquele que utiliza o new) das classes de lógica do projeto.
- Como a comunicação acontece sempre através da interface, é possível criar vários tipos de Fábrica (ConcreteCreator) para um determinado objeto.



iscte
INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA
emprego digital

Command

- É um padrão no qual um objeto é usado para encapsular toda a informação necessária para executar uma ação ou acionar um evento num momento posterior.
- A ideia é transformar pedidos em objetos. Estes pedidos (objetos) podem ser memorizados e enviados a outros objectos.



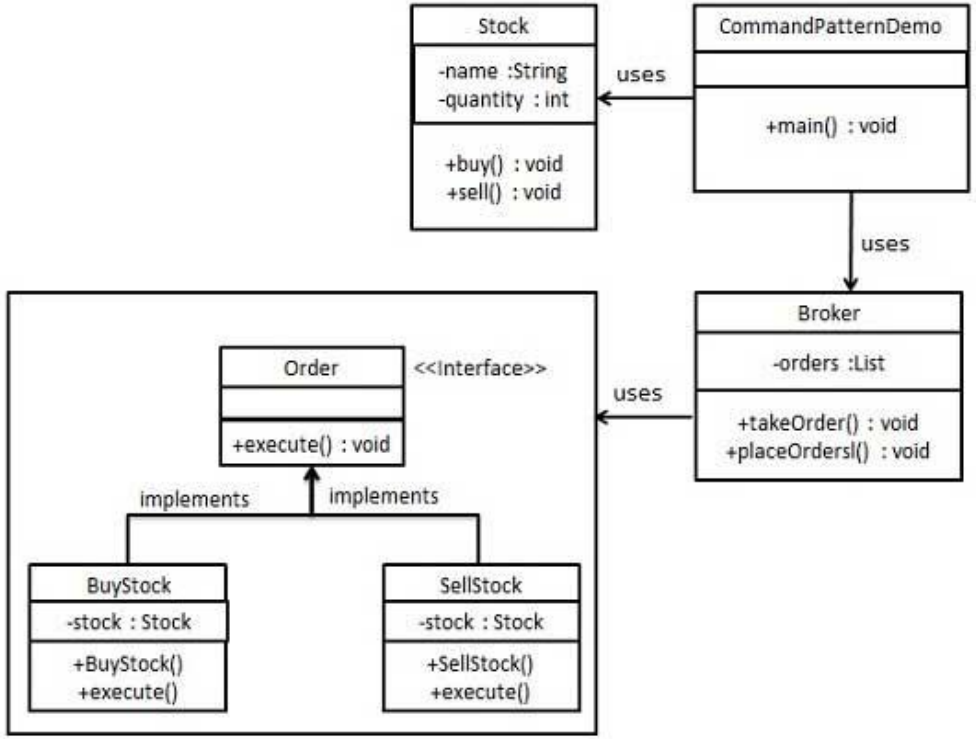
iscte
INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA
emprego digital

Command

Vantagens:

- Separa o objeto que invoca a operação do que sabe executar essa operação.
- Os comandos são objectos, que podem ser manipulados e extendidos.
- Podem ser agregados em comandos compostos.
- Facilita introdução de novos comandos.
- Os comandos podem fazer a ligação entre o receptor e as acções ou podem fazer logo tudo.

Command

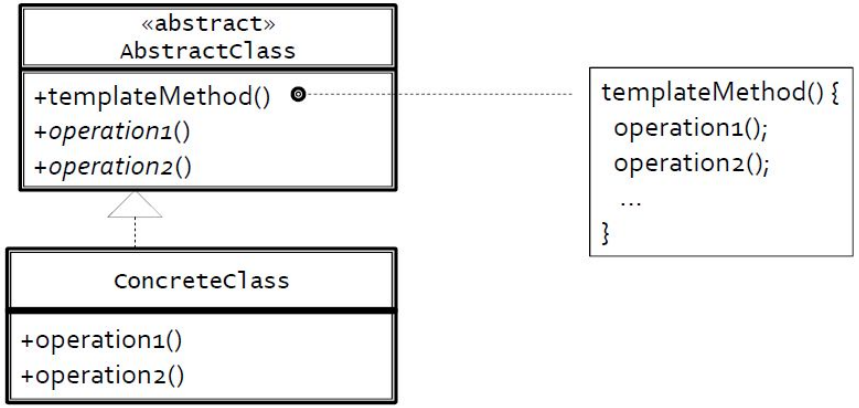


iscte INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA

emprego digital

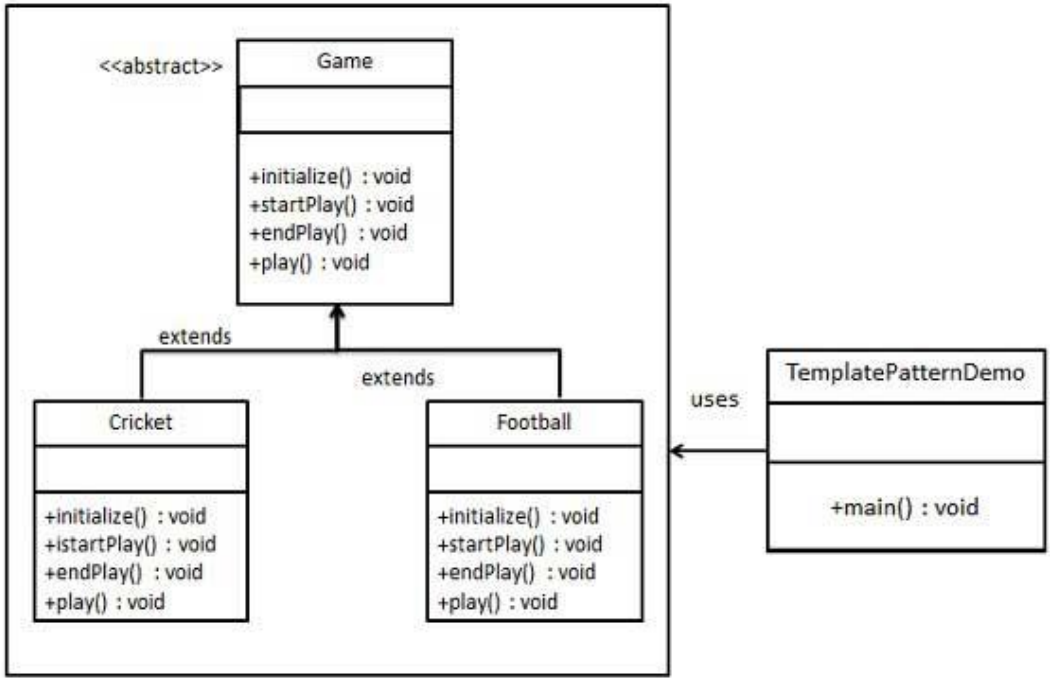
Template Method

- Define o esqueleto de um algoritmo sem definir os detalhes.
- Permite factorizar partes comuns
- Implementa um sistema de controlo, no qual a classe de base é que chama as classes derivadas



iscte INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA
emprego digital

Template method



iscte
INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA
emprego digital

Singleton

- Este padrão garante a existência de apenas uma instância de uma classe, mantendo um ponto global de acesso ao objeto.
- Através de um **construtor *private***, não é possível criar instâncias fora da classe, e a instância única deve ser guardada estaticamente e **acedida por via de um getter**.

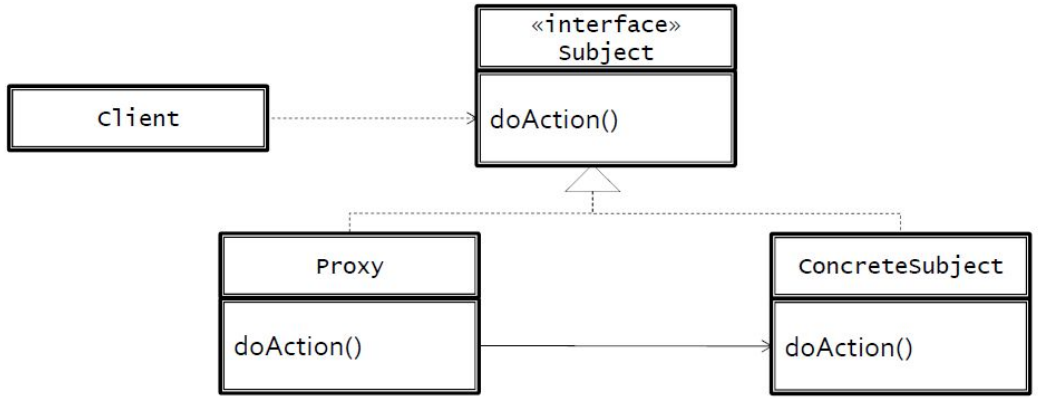
```
public final class MySingleton {

   private static final MySingleton INSTANCE = new MySingleton();

   private MySingleton() {
           //...
   }

   public static MySingleton getInstance() {
       return INSTANCE;
   }
}
```

iscte INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA

emprego digital

Proxy

- A classe funciona como representante de outra, passando os pedidos e devolvendo as respostas em seu nome, eventualmente limitando o acesso a esta.
- Principais funcionalidades:
  - Ter um substituto ou placeholder para outro objeto controlar o acesso
  - Usar um nível extra de abstracção para fornecer acesso distribuído ou controlado
  - Adicionar um agregador e delegator para proteger o componente real

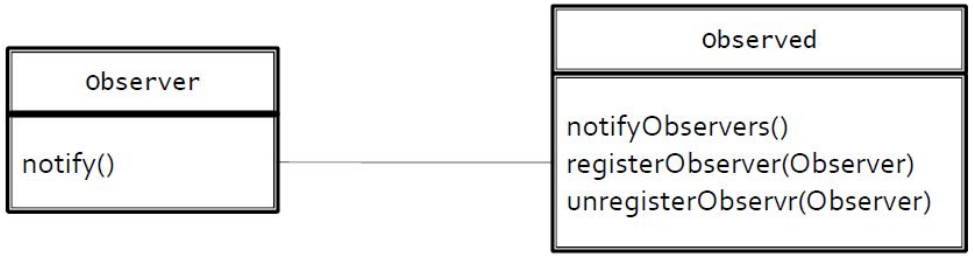


iscte INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA
emprego digital

Observer

- Caracteriza-se pela relação Observador-Observado
- Um Observador recebe notificações dos objetos que observa (possui uma lista de observados que avisa quando há uma atualização)
- Um observado notifica todos os seus observadores quando há atualizações

Funciona como um sistema de notificações interno



iscte
INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA
emprego digital

Observer

Vantagens:

- Permite variar Observers e Subjects de modo independente
- Permite adicionar Observers sem modificar o Observable ou outros Observers
- A ligação entre elementos observáveis e observadores é abstracta.
- O observável só conhece a classe abstracta “Observer”. Podendo este variar de várias formas (polimorfismo).
- Permite comunicação broadcast que verifica o protocolo distribuição de mensagens por todos os observers.

Desvantagens:

- A alteração do elemento observável pode ter custos elevados. Uma operação básica pode propagar-se em muitas alterações.

Mais detalhes

- https://www.youtube.com/watch?v=-OFO7CexSII

O futuro profissional começa aqui

iscte
INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA

emprego digital

UPskill